

RELATORIO DO PROJETO
CONFIGURAÇÃO BASICA DO FIREWALL

Disciplina: Sistema operacionais
Professor: Clovis Ferraro
Grupo: 2

SUMARIO

1 INTRODUÇÃO:.....	1
2. METODOLOGIA:	2
2.2 Procedimentos	2
2.2.1 Linux.....	2
2.2.1 Windows.....	2
3. ANALISE DOS COMANDOS E CONFIGURAÇÕES:	3
3.2 Linux (ufw e iptables):	3
3.2 Windows (netsh advfirewall):	5
4. COMPARAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA	8
4.2 Tabela comparativa do Windows e Linux:.....	8
4.2.1 Discussão:.....	9
5. CONCLUSÃO:.....	9
6. Autoavaliação:	10
7. Referencia:.....	10

1 INTRODUÇÃO:

O principal objetivo desta fase do relatório é implementar o firewall, listar as ferramentas e procedimentos utilizados e, por fim, realizar uma análise comparativa desse recurso nos sistemas operacionais Windows e Linux. Na era digital, o uso de firewalls tornou-se essencial diante do crescente número de ataques cibernéticos voltados ao roubo de dados. Esse recurso é de grande importância, pois atua como um filtro no tráfego de informações, funcionando como uma barreira de segurança entre a rede local e a máquina.

O firewall de software é instalado diretamente no sistema operacional, oferecendo uma camada de proteção individual para cada computador. Já o firewall de hardware corresponde a um dispositivo físico, considerado a primeira linha de defesa, e é geralmente mais eficiente, pois é instalado na borda da rede (entre a rede interna e a internet).

2. METODOLOGIA:

Para a realização do experimento, foram utilizados dois sistemas operacionais distintos: Ubuntu 22.04 LTS e Windows 11 Pro. O objetivo consistiu em configurar e comparar ferramentas de firewall nativas de cada ambiente, analisando a aplicação de regras de segurança de rede e validando sua efetividade.

Sistemas Operacionais:

- Linux: Ubuntu 22.04 LTS
- Windows: Windows 11 Pro

Ferramentas de Firewall Linux: ufw (Uncomplicated Firewall) e comandos iptables, empregados para configuração simplificada e avançada, respectivamente.

Windows: netsh advfirewall, acessado por meio do Prompt de Comando, complementado pelas opções do Firewall do Windows com Segurança Avançada.

2.2 Procedimentos:

No ambiente Linux, o firewall foi inicialmente ativado com o comando `ufw enable`. Em seguida, foram definidas regras específicas: bloqueio da porta 80 (HTTP, protocolo usado para acessar páginas da web), liberação da porta 22 (SSH, protocolo utilizado para acessar e administrar um servidor remotamente de forma segura). A validação das regras foi realizada com o uso das seguintes ferramentas:

2.2.1 Linux

- ping (comando usado para verificar se um dispositivo na rede está acessível),
- curl (ferramenta de linha de comando que testa a transferência de dados de uma URL, simulando o acesso a páginas da web),
- telnet (programa usado para verificar se uma determinada porta de um servidor está aberta e respondendo corretamente)

2.2.1 Windows

No ambiente Windows, as regras foram configuradas por meio do utilitário `netsh advfirewall` (ferramenta de linha de comando utilizada para gerenciar o firewall do Windows e definir regras de tráfego de rede). Foram criadas duas regras principais: bloqueio da porta 80 (HTTP, protocolo responsável pela transferência de páginas da web sem criptografia), liberação da porta 22 (SSH, protocolo que permite o acesso remoto seguro a servidores por meio de linha de comando). A validação das regras foi realizada com o uso das seguintes ferramentas:

- ping (comando utilizado para testar a conectividade com outro dispositivo na rede)
- Test-NetConnection (comando do PowerShell que verifica se uma porta ou serviço específico está acessível em um destino),
- navegador (usado para confirmar se o acesso a páginas via porta 80 estava bloqueado)

3. ANALISE DOS COMANDOS E CONFIGURAÇÕES:

3.2 Linux (ufw e iptables):

Análise de Firewall do Linux.

O Linux possui várias ferramentas para gerenciar firewalls, sendo as mais comuns: iptables (nível kernel, mais tradicional), firewalld (padrão em distribuições como Fedora, RHEL e CentOS) e ufw (Uncomplicated Firewall, padrão no Ubuntu). Para analisar a configuração básica, você pode usar comandos no terminal para verificar o status, regras ativas e serviços relacionados. Sempre execute comandos como root ou com sudo para acessar configurações de firewall.

Primeiramente, certifique-se que o Firewall está instalado e ativo corretamente. Utilize `systemctl status <serviço>` para verificar.

- iptables (Firewall de nível Kernel)
- iptables gerencia regras de filtragem de pacotes. É o backend para muitas ferramentas.

Verifica se o serviço está ativo (iptables não é um serviço daemon, mas você pode chegar as regras)

- `sudo iptables -L -n -v`
- `-L`: Lista todas as regras.
- `-n`: Mostra IPs e portas numericamente (sem resolução de nomes).
- `-v`: Exibe detalhes como contadores de pacotes/bytes.
- Saída: Mostra chains (INPUT, OUTPUT, FORWARD) e regras ativas.

Listar regras em formato legível (incluindo IPv6):

- `sudo iptables -L -v`
- `--line-numbers`
- `sudo ip6tables -L -v --line-numbers`
- Salvar e visualizar configuração persistente (se usando iptables-persistent ou similar):
- `sudo iptables-save | less`
- Isso mostra todas as regras salvas em formato bruto.

Verificar políticas padrão:

`sudo iptables -S`: Mostra regras em formato de script.

Se o iptables estiver vazio ou com políticas ACCEPT, o firewall pode não estar configurado.

ufw (Uncomplicated Firewall):

- Padrão no Ubuntu/Debian. É uma interface simples para iptables.

Verificar status:

- `sudo ufw status verbose`
- Mostra regras ativas, políticas padrão (ALLOW/DENY) e logging.

Status simples:

- `sudo ufw status`
- Lista regras de alto nível (ex: portas permitidas).

Ver logs de firewall (se logging ativado):

- `sudo tail -f /var/log/ufw.log`
- Útil para analisar tráfego bloqueado/permitido em tempo real.

Ativar/desativar e verificar:

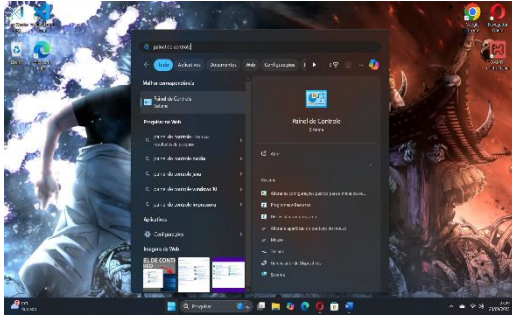
- `sudo ufw enable #`
- (Ativa o ufw)
- `sudo ufw disable #` (Desativa)
- Para segurança, após análise, certifique-se de que regras padrão sejam restritivas (ex: DENY por padrão no INPUT). Teste com ferramentas como nmap de outra máquina: `nmap -p 1-1000 <seu-IP>`.

Diferenças entre o iptables e o ufw:

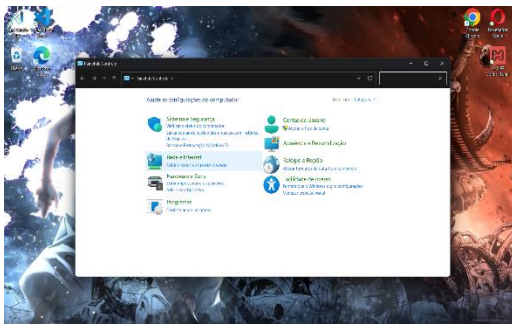
O iptables é uma ferramenta de baixo nível que interage diretamente com o kernel do Linux para definir regras de filtragem de pacotes de rede (chains como INPUT, OUTPUT e FORWARD). A sintaxe é verbosa e técnica, exigindo conhecimento de opções como -A (append), -j (jump para ações como ACCEPT ou DROP) e políticas padrão. Exemplo: Para permitir SSH (porta 22), você usa algo como `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT`. É poderoso, mas propenso a erros se você não souber o que está fazendo – um comando errado pode bloquear você remotamente. Enquanto isso, o ufw é uma interface de alto nível (frontend) construída sobre o iptables, projetada para ser "não complicada" (daí o nome). Usa comandos simples em linguagem natural, como `sudo ufw allow 22/tcp` para o mesmo exemplo acima. Ele abstrai a complexidade do iptables, gerenciando persistência (salvando regras automaticamente) e fornecendo status legíveis. No Ubuntu/Debian, é o padrão e vem pré-instalado.

3.2 Windows (netsh advfirewall):

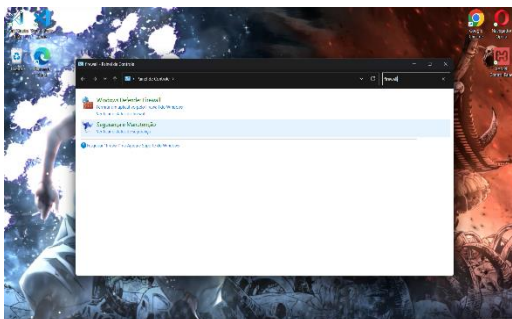
O firewall é um recurso utilizado para segurança integrado ao SO do Windows, para proteção da rede com a máquina assim controlando quais informações devem passar ou não. Sendo assim a principal função deve-se a verificações de entradas inbound e outbound.



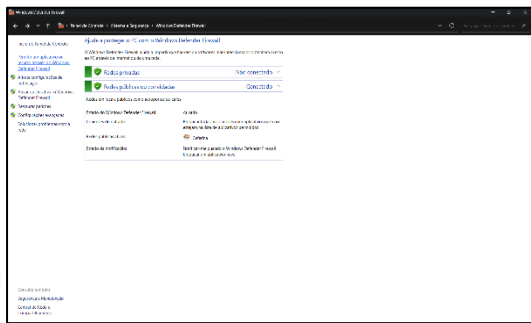
Primeiro para configurar firewall, temos que abrir o painel de controle.



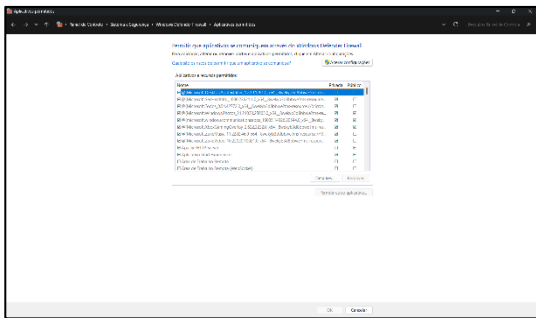
Após isso digitamos na barra de pesquisa “Firewall”



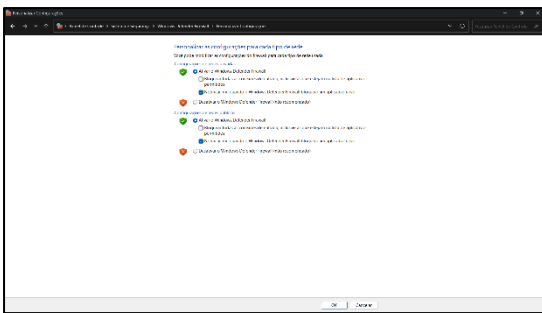
Em seguida o resultado da pesquisa vai gerar na aparição do Firewall “Windows Defender Firewall”, de um clique nela.



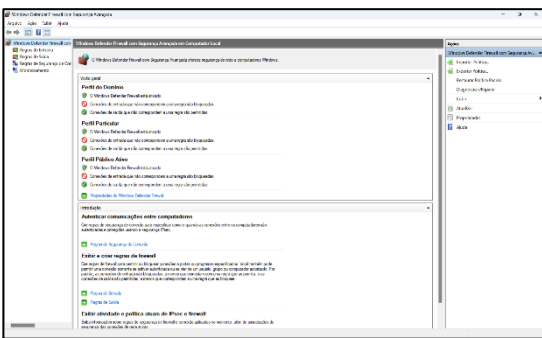
Como mostra na captura de tela, estas opções se apresentam quando efetuamos o clique em “*Windows Defender Firewall*” temos uma variedade de opções de configurações e ajustes para o seu Firewall. (se por casualidade seu firewall esteja desativado, ative-o)



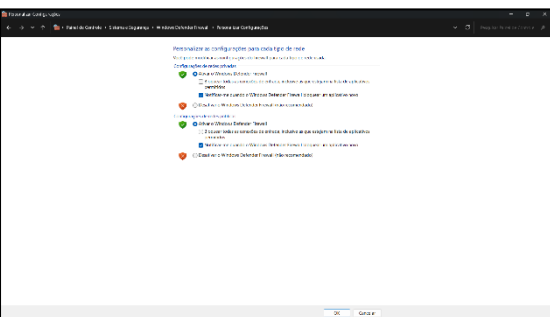
Se demos um clique na opção “*Permitir que aplicativos se comuniquem através do Windows Defender Firewall*” temos os programas que estão instalados na máquina. O usuário pode escolher entre os programas que devem passar pela verificação do Firewall.



Na Opção temos essas informações de ativação e desativação do Firewall Entre 2 redes privada e publica. Redes privadas são usadas em casa ou em empresas onde se pode compartilhar informações com vários dispositivos. E redes publicadas o firewall limita mais as entradas e o compartilhamento de arquivos e impressoras fica desativado.



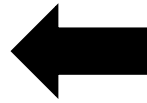
Agora entrando em propriedades avançadas do Firewall temos uma gama de propriedades onde podemos tanto exportar e importar política. Regras de entrada e saída onde podemos supervisionar e controlar a troca de permissões e transferência de arquivos de um ou vários programas e assim podemos desabilitar regras que são impostas.



Por cima podemos observar que podem ser configurada na opção “*Alterar configurações de notificação do firewall*” as notificações que podem ser configuradas em redes publicas e privadas.


```
Microsoft Windows [versão 10.0.22021.1800]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall add rule name="My Application" dir=in action=allow program="C:\MyApp\MyApp.exe" enable=yes reset=157.08.0.1,172.16.0.0/16,localaddr=!ipaddress
A regra foi adicionada ao grupo "Firewall" (Fechar com shift+Enter).

C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall add rule name="My Application" dir=in action=allow program="C:\MyApp\MyApp.exe" enable=yes reset=157.08.0.1,172.16.0.0/16,localaddr=!ipaddress
```



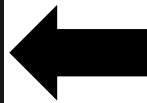
Habilitar um programa

```
Microsoft Windows [versão 10.0.22021.1800]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall add rule name="Open Port 80" dir=in action=allow port=80 reset=157.08.0.1,172.16.0.0/16,localaddr=!ipaddress
A regra foi adicionada ao grupo "Firewall" (Fechar com shift+Enter).

C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall set currentprofile state on
Fez.

C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall set currentprofile firewallpolicy default,block
Fez.

C:\Users\joao>
```

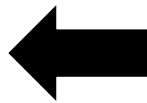


Habilitar um porta

```
Microsoft Windows [versão 10.0.22021.1800]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall set currentprofile state on
Fez.

C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall set currentprofile firewallpolicy default,block
Fez.

C:\Users\joao>
```



Depois que você habilita uma porta
você habilita o Windows firewall pelo
dentro do prompt de comando com
esse código

```
Microsoft Windows [versão 10.0.22021.1800]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall set currentprofile state on
Fez.

C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall set currentprofile firewallpolicy default,block
Fez.

C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall add rule group "Network Discovery" new enable=yes
Fez.

C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall add rule group "File and Printer Sharing" new enable=yes
Fez.

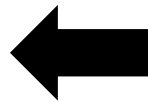
C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall add rule group "Network Discovery" new enable=yes
Fez.

C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall add rule group "File and Printer Sharing" new enable=yes
Fez.

C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall add rule group "Network Discovery" new enable=yes
Fez.

C:\Users\joao> netsh advfirewall firewall add rule group "File and Printer Sharing" new enable=yes
Fez.

C:\Users\joao>
```



Este comando abre as configurações do
firewall para habilitar descoberta da
rede.

4. COMPARAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA

4.2 Tabela comparativa do Windows e Linux:

FACILIDADES DE USO	
Windows	Linux
Simples de usar, não necessário configurar.	Requer maior esforço para implementação e aquisição, mas permite uma customização de acesso de entrada e saída melhor.
NÍVEL DE CONTROLE	
Windows	Linux
Usando o próprio Windows defender firewall, é possível, e de forma simples e de forma visual (mesmo que seja possível fazer pelo prompt), configurar as suas permissões de acesso, ainda que em proporção inferior àquela verificada no Linux.	Utilizando o UFW (Uncomplicated Firewall), ferramenta de configuração de firewall executada diretamente pelo prompt de comando, bem como sua versão com interface gráfica, o GFWW, conseguem disponibilizar um nível de controle sobre a locomoção web e entradas e saídas muito maior.
SINTAXE DE COMANDOS	
Windows	Linux
Usa uma sintaxe mais longa, com linhas mais "verbais", descrevendo cada ação do sistema.	Usa sintaxes mais curtas e modulares, é necessário um bom conhecimento de rede
RELEVANCIA PARA DIFERENTE USUARIOS	
Windows	Linux
Ótimo para usuários domésticos, simples e objetivo, mas se aprofundando mais, consegue-se analisar que é muito mais complexo do que aparenta, da mesma forma que o próprio S.O. É para ambos os usuários, desde mais casuais, até mais avançados.	Para usuários domésticos acaba sendo mais difícil, pois na maioria das vezes o software não vem incluso na SO da Linux da máquina e por ter sua própria forma de manusear. Sendo bem específico, tende-se a ser recomendado para uso nas áreas de administração de sistemas assim é interessante pra quem possui um conhecimento prévio e sendo mais ágil e seguro, é muito mais conveniente o uso no Linux.

4.2.1 Discussão:

Para usuários domésticos acaba sendo mais complicado, pois na grande maioria das vezes não vem incluso na máquina e por ter sua própria forma de mexer, sendo bem específico, mas para quem é ligado a administração de sistemas e possui muito mais conhecimento dessa área, sim, é muito interessante o uso.

5. CONCLUSÃO:

Diante do relatório exposto, pode-se concluir que o firewall é um recurso de segurança importante, pois é uma das primeiras camadas de defesa do computador, filtrando o tráfego de dados, evitando acessos não autorizados.

Durante a processo de realização do relatório, o grupo foi capaz de implementar as regras básicas de segurança de rede, utilizando comandos, como por exemplo o iptables, que é uma ferramenta de baixo nível que interage diretamente com o Kernel do Linux para definir regras de filtragem de pacotes de rede. E também capaz entender os conceitos por trás delas. Assim dessa maneira foi com o SO do Windows (Foi feito direto gerenciador de tarefas) Utilizamos esse recurso para uma proteção aprimorada da maquina e tendo em cima disto uma filtragem da rede para melhor proteção das maquinas em que são manuseadas pelos usuário.

6. AUTOAVALIAÇÃO:

Cada membro do grupo teve um papel importante na realização deste trabalho. O membro 1 foi responsável pela introdução, que explica a importância do firewall. O membro 2 elaborou a metodologia, utilizando dois sistemas operacionais diferentes para a tarefa. O membro 3 ficou encarregado da análise do firewall no Linux, enquanto o membro 4 realizou a análise no Windows e organizou as referências. Já o membro 5 foi responsável pela análise crítica e pela comparação do firewall nos dois sistemas. Por fim, o membro 6 ficou encarregado da conclusão do trabalho e da digitação da autoavaliação, contando com a participação de todos os integrantes.

De maneira geral, o grupo enfrentou alguns problemas técnicos, especialmente em relação à captura dos processos em print. No entanto, com comunicação e esforço coletivo, foi possível finalizar o relatório e, ao mesmo tempo, adquirir novos conhecimentos sobre o funcionamento do firewall.

7. REFERENCIA:

- Ondkar, A. (26 de Setembro de 2025). *www.unixlinux.quora.com*. Fonte: Quora:
<https://unixlinux.quora.com/What-is-Firewall-UFW-iptables-in-Ubuntu-Vedi-Gurukul>
- Ribeiro, P. U. (26 de setembro de 2025). *www.certificacaolinux.com.br*. Fonte: certificação linux: <https://www.certificacaolinux.com.br/linux-firewall>
- Tavares, J. (7 de maio de 2025). *www.mindtek.com.br*. Fonte: Mintek:
<https://www.mindtek.com.br/2025/05/diferencas-firewall-hardware-software>
- www.learn.microsoft.com*. (9 de agosto de 2025). Fonte: Microsoft Iginite:
<https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/security/operating-system-security/network-security/windows-firewall/rules>
- www.multipoint.com.br/*. (26 de Setembro de 2025). Fonte: Multipoint:
<https://www.multipoint.com.br/blog/artigos/firewall-sua-primeira-linha-de-defesa-contra-ataques-ciberneticos>
- www.sto1.com.br*. (26 de setembro de 2025). Fonte: Storageone:
<https://www.sto1.com.br/blog/seguranca-de-dados/firewall-de-hardware-ou-software>